

De eerste en de tweede industriële revolutie

Van de stoommachine in Engeland tot elektriciteit, aardolie en de grote onderneming.

1 De eerste industriële revolutie

De eerste industriële revolutie begon **in Engeland**, in de tweede helft van de achttiende eeuw. **Niet in Duitsland**, dat volgde veel later. Waarom daar? **Steenkool en ijzererts lagen er dicht bij elkaar in de bodem, kapitaal uit de handel en de kolonies kon er belegd worden**, en de **bevolking groeide**, wat zowel werkvolk als kopers opleverde.

De **landbouw** was een voorwaarde: **meer opbrengst per akker voedde de groeiende steden** en maakte handen vrij voor de fabriek. De landbouw **verdween niet**.

De **stoommachine**, verbeterd door **James Watt**, maakte van **steenkool de motor van de industrie**: warmte werd beweging, en een fabriek hoefde niet meer aan een rivier te staan. De **textielnijverheid** werd als eerste gemechaniseerd. De **spoorweg** zorgde ervoor dat **grondstoffen en goederen snel en goedkoop vervoerd konden worden**, zodat een fabriek voor een markt ver buiten haar streek kon werken.

Voor de industriële revolutie werd er thuis of in kleine werkplaatsen geproduceerd. De eerste fabrieken stonden bij een steenkoolbekken of bij een waterloop, want brandstof vervoeren was duur. In de fabriek **bepaalde de klok wanneer een arbeider begon en stopte**, met een boete voor wie te laat kwam. Voor plattelandsmensen was dat vaste ritme volkomen nieuw.

2 België als eerste op het vasteland

België industrialiseerde als eerste land op het Europese vasteland. De eerste industriegebieden lagen in **de steenkoolbekkens van Luik, Henegouwen en de Borinage**, dus **Wallonië was de streek van de steenkool en het staal**, en in **de textielstad Gent met haar spinnerijen en weverijen**. **De Kempense mijnen openden pas na 1900; Vlaanderen industrialiseerde later dan Wallonië** en kende rond 1845 nog grote armoede in de linnennijverheid.

Lieven Bauwens bracht rond 1800 **een Engelse spinmachine** naar Gent; Engeland verbood de uitvoer, dus smokkelde hij ze in stukken binnen. **John Cockerill** bouwde in Seraing machines en later locomotieven: België industrialiseerde grotendeels **met machines en vaklui uit Engeland**.

In **1835** opende **de lijn tussen Brussel en Mechelen**, de **eerste spoorlijn van het vasteland**. De jonge Belgische staat legde zelf een spoornet aan, **om de handel niet van de Nederlandse waterwegen af te laten hangen**.

3 De tweede industriële revolutie

De tweede industriële revolutie wordt gesitueerd **vanaf ongeveer 1870**, tot de Eerste Wereldoorlog. De nieuwe energiebronnen zijn **elektriciteit** en **aardolie**; steenkool en waterkracht dreven de eerste golf al aan.

Nieuwe bedrijfstakken: **de chemische nijverheid met kunstmest en verfstoffen** en **de elektrotechniek met lampen, dynamo's en motoren**. De **verbrandingsmotor** maakte **vervoer over de weg met auto's en vrachtwagens** mogelijk: het nieuwe was dat een voertuig zijn brandstof meenam. **De wetenschap kwam de fabriek binnen**: bedrijven richtten **eigen laboratoria voor onderzoek** op.

De nieuwe machines en labo's vroegen heel veel kapitaal, en daarom werden de bedrijven groot. Men bundelde geld in een **naamloze vennootschap, een onderneming waarvan het kapitaal in aandelen verdeeld is**, met banken ernaast. Een **kartel** is **een afspraak tussen bedrijven over prijzen of markten**, waarmee de onderlinge concurrentie uitgeschakeld werd. **De grote ondernemingen verdwenen niet**: ze werden reuzen.

4 Gevolgen voor wonen, werken en bevolking

De **demografische transitie** betekent dat **het sterftecijfer eerst daalde en het geboortecijfer pas later**; tussen die twee dalingen groeide de bevolking snel. **De industrialisering ging in Europa samen met een snelle groei van de bevolking**, en met **verstedelijking**, ook **urbanisatie** genoemd: **de trek van mensen van het platteland naar de stad**. Het aantal inwoners van steden als Gent, Luik en Verviers steeg sterk, **vooral in de tweede helft van de eeuw**.

Arbeiders woonden vaak **in kleine huisjes rond een gesloten koer, met weinig licht**: de beluiken, met **één pomp en één toilet voor veel gezinnen**, waar **tyfus en cholera** om zich heen grepen. **Kinderarbeid** betekende dat **kinderen lange dagen voor een laag loon werkten**; **in België was dat in 1850 bij geen enkele wet beperkt**, de eerste wet kwam er in **1889**.

Rond 1880 **duurde de werkdag vaak twaalf uur of langer** en was er **geen vergoeding bij een arbeidsongeval**. **Vakantie en een minimumloon zijn verworvenheden van de twintigste eeuw**. De spoorwegen en de stoomschepen maakten **de wereldhandel veel groter**. De gevolgen situeer je **in het economische domein, met de fabriek en de handel**, en **in het sociale domein, met het wonen en het werken**.

5 Waar het begon, en waar in België

De voorwaarden die Engeland hielpen als eerste te industrialiseren: **steenkool en ijzererts lagen er dicht bij elkaar in de bodem**, en **kapitaal uit de handel en de kolonies kon er belegd worden**. **De uitvinding die van steenkool de motor van de industrie maakte, is de stoommachine**. **De eerste industriële revolutie begon dus niet in de negentiende eeuw in Duitsland**, maar in de achttiende eeuw in Engeland; Duitsland volgde pas later.

De eerste industriegebieden in België waren de steenkoolbekkens van Luik, Henegouwen en de Borinage, en **de textielstad Gent met haar spinnerijen en weverijen**. Dat waren de streken met kolen, of met een haven en een traditie van textiel. **De Gentse ondernemer Lieven Bauwens bracht rond 1800 een Engelse spinmachine naar hier**, buiten de Engelse uitvoerverboden om. **In 1835 werd de lijn tussen Brussel en Mechelen geopend, de eerste spoorlijn van het vasteland**.

6 Het leven in de negentiende-eeuwse industriestad

Wat de fabriek voor de werktijd van een arbeider betekende: de klok van de fabriek bepaalde wanneer hij begon en stopte. Niet het daglicht, niet het seizoen en niet hij zelf.

Hoe arbeiders in de negentiende-eeuwse industriesteden vaak woonden: in kleine huisjes rond een gesloten koer, met weinig licht. Kinderarbeid in de negentiende-eeuwse fabriek betekent dat kinderen lange dagen werkten voor een laag loon, omdat ze goedkoop waren en in kleine ruimtes pasten.

De spoorwegen en de stoomschepen maakten de wereldhandel in de negentiende eeuw veel groter. De gevolgen van de industriële revolutie situeer je in het economische domein, met de fabriek en de handel, en in het sociale domein, met het wonen en het werken, en via de sociale wetten ook in het politieke.

Twee bronnen om te lezen. **Zie je een prent van een fabriek met hoge schoorstenen, naast rijen kleine huisjes, dan herken je de negentiende eeuw, tijdens de industrialisering.** En **een grafiek met het aantal inwoners van Gent tussen 1800 en 1900 laat een stijging zien, vooral in de tweede helft van de eeuw,** want de fabrieken trokken mensen van het platteland.

Onthoud dit

- Eerste industriële revolutie: Engeland, steenkool, stoommachine (Watt), textiel, spoorweg.
- België als eerste op het vasteland: Wallonië steenkool en staal, Gent textiel, Bauwens en Cockerill, spoorlijn Brussel-Mechelen 1835.
- Tweede industriële revolutie vanaf 1870: elektriciteit en aardolie, chemie en elektrotechniek, labo's, naamloze vennootschappen en kartels.
- Gevolgen: verstedelijking, demografische transitie, beluiken, kinderarbeid, twaalfurige werkdag.